

1. ¿Cuál es el primer postulado de la relatividad especial de Einstein?

- a) El tiempo es absoluto para todos los observadores.
- b) Existe un sistema de referencia absoluto llamado 'éter'.
- c) La velocidad de la luz depende del movimiento de la fuente.
- ☒ d) Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.

2. Un observador en reposo ve una nave de 100 m de longitud pasar a $v = 0,6c$ ¿Qué longitud medirá?

- ☒ a) 80 m
- b) 125 m
- c) 60 m
- d) 100 m

$l_0 = 100 \text{ m}$





$$l = \frac{l_0}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot 100 \text{ m} = \sqrt{1 - 0,6^2} \cdot 100 = 80 \text{ m}$$

3. ¿Qué representa el intervalo espacio-temporal s^2 ?

- a) La energía total de una partícula en reposo.
- b) La distancia recorrida por la luz en el vacío.
- c) Un valor que cambia según la transformación de Galileo.
- ☒ d) Una cantidad invariante para todos los observadores inerciales.

4. En un cono de luz, si el intervalo entre dos eventos es $s^2 < 0$, esto significa que:

- a) Ocurren en el mismo lugar para algún observador.
- ☒ b) Uno es necesariamente la causa del otro.
- c) No puede existir una relación causal entre ellos.
- d) Están conectados por una señal luminosa.

5. En un diagrama de Minkowski, ¿qué sucede con los ejes x' y ct' de un observador en movimiento respecto a los ejes x y ct en reposo?

- a) Permanecen perpendiculares entre sí en el dibujo.
- b) Giran ambos en sentido horario manteniendo 90 grados.
- c) Solo el eje x' se inclina, el eje ct' permanece vertical.
- ☒ d) Se cierran sobre la línea de 45 grados (la trayectoria de la luz) como una tijera.

6. Un muón tiene una vida media de $2,2 \mu\text{s}$ en reposo. Si viaja a una velocidad constante de $0,95c$, ¿cuál es su vida media medida por un observador en el laboratorio?

- ☒ a) $7,05 \mu\text{s}$
- b) $4,40 \mu\text{s}$
- c) $2,20 \mu\text{s}$
- d) $0,69 \mu\text{s}$

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,95^2}} \cdot 2,2 \mu\text{s} = 7,05$$

7. Dos naves se alejan de la Tierra en direcciones opuestas, cada una a $0,9c$ respecto a la Tierra. ¿Cuál es la velocidad de una nave respecto a la otra?

- a) $1,8c$
- b) $0,9c$
- ☒ c) $0,994c$
- d) $0,81c$

$$v_x = \frac{v'_x + V}{1 + v'_x \frac{V}{c^2}} = \frac{0,9 + 0,9}{1 + 0,9c \cdot \frac{0,9c}{c^2}} = \boxed{0,994c}$$

8. En la desintegración de un núcleo, se pierden $0,005$ unidades de masa atómica (u). ¿Cuánta energía en MeV se libera? ($1 u = 931,5 \text{ MeV}/c^2$)

- a) $186,3 \text{ MeV}$
- ☒ b) $4,66 \text{ MeV}$
- c) $0,005 \text{ MeV}$
- d) $931,5 \text{ MeV}$

$$E = mc^2 = 0,005 u \cdot \frac{931,5 \text{ MeV}}{c^2} \cdot c^2 = \boxed{4,66 \text{ MeV}}$$

9. Un objeto se mueve a $v = 0,6c$. ¿Cuál es la relación entre su momento relativista y su momento clásico?

- a) $p_{rel} = 1,67 p_{cla}$
- b) $p_{rel} = 0,8 p_{cla}$
- ☒ c) $p_{rel} = 1,25 p_{cla}$
- d) $p_{rel} = p_{cla}$

$$p_{rel} = \gamma p_{clasico} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{0,6^2 c^2}{c^2}}} p_{clasico} = 1,25 p_{clasico}$$

10. ¿A qué velocidad debe viajar una partícula para que su energía total sea el triple de su energía en reposo?

- a) $0,866c$
- ☒ b) $0,943c$
- c) $0,333c$
- d) $0,99c$

$$E_{total} = \gamma E_0 = 3E_0 \Rightarrow \gamma = 3 = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = 0,943 \Rightarrow \boxed{v = 0,943c}$$